



國立中山大學物理學系

Department of Physics

National Sun Yat-sen University

基於原子干涉技術之量子陀螺儀前期研究

朱柏叡

Po-Jui Chu

指導教授: 陳易馨 博士

Dr. Yi-Hsin Chen

中華民國 115 年 9 月

## 摘要

本專題以量子陀螺儀之光學量測系統為研究目標，結合飽和吸收光譜 (Saturation Absorption Spectroscopy, SAS) 與馬赫—曾德爾干涉儀 (Mach-Zehnder Interferometer, MZI)，建立雷射頻率參考與光學拍頻量測架構，作為後續旋轉角度及相位變化分析的基礎。

首先，利用飽和吸收光譜技術，透過反向傳播的幫浦光與探測光，消除鉀原子熱運動所造成的都卜勒增寬，解析鉀原子的超精細能階結構。實驗中引入參考光束與平衡光電探測器消除都卜勒背景，並透過調整幫浦光與探測光強度，改善譜線展寬及基線偏移問題。完成光路優化後，成功辨識鉀-87 D2 躍遷中的三個主要躍遷峰與三個交叉共振峰，並進行洛倫茲函數擬合，取得各吸收峰的中心頻率與線寬。此外，結合雷射頻率調變與鎖相放大器，取得具有正負斜率及零交越點的微分型誤差訊號，建立後續雷射頻率穩定控制的基礎。

接著，利用馬赫—曾德爾干涉儀結合聲光調變器 (Acousto-Optic Modulator, AOM)，使零階光與一階繞射光產生約 40 MHz 的頻率差，並透過光學外差偵測建立拍頻訊號。實驗利用示波器與快速傅立葉轉換分析，在 40 MHz 附近觀察到明顯的拍頻峰值。經由調整分光鏡與聲光調變器的位置，進一步改善兩道光的強度比例，使零階光與一階光的比例接近 50:50，為後續相位量測建立基礎。

本研究已完成飽和吸收光譜的量測與分析、雷射鎖頻誤差訊號的建立，以及光學拍頻訊號的初步驗證。未來將進一步比較參考光路與通過旋轉原子系統之量測光路的拍頻相位，探討旋轉角度與相位變化之間的關係，作為量子陀螺儀旋轉感測與靈敏度分析的基礎。

## 一、基本理論

### 1. 鉀原子能階與飽和吸收光譜

飽和吸收光譜是一種高解析度光譜技術，可克服原子熱運動所造成的都卜勒增寬，進而解析原子的超精細能階結構。鉀主要包含  $^{85}\text{Rb}$  與  $^{87}\text{Rb}$  兩種同位素，其電子軌域角動量與自旋角動量耦合形成精細結構，而電子總角動量與原子核自旋耦合則形成超精細結構。常見的光學躍遷包含波長 795 nm 的 D1 線與 780 nm 的 D2 線。

由於室溫下的鉀原子具有不同速度，各速度群感受到的雷射頻率因都卜勒效應而不同，使吸收譜線展寬至數百 MHz，造成相鄰超精細躍遷訊號重疊。

為消除都卜勒增寬，實驗將雷射分為較強的幫浦光（Pump Beam）與較弱的探測光（Probe Beam），使兩者反向傳播通過鉀原子氣室。當雷射頻率接近原子共振頻率時，強幫浦光使該速度群的原子躍遷飽和，降低其對探測光的吸收，使探測光穿透強度增加，形成狹窄的飽和吸收峰。

### 2. 都卜勒背景消除與原子光譜鎖頻

實驗額外設置一道不與幫浦光重疊的參考探測光，使其呈現一般都卜勒增寬背景。透過平衡光電探測器將參考訊號與飽和吸收訊號相減，可有效消除共同背景，突顯超精細躍遷。

取得飽和吸收光譜後，可利用鎖相放大器獲得光譜一階微分的誤差訊號。利用誤差訊號的正負斜率與零交越點，判斷雷射頻率偏移方向，透過回授控制調整雷射電流，使雷射穩定於指定的原子躍遷頻率，提供後續量測所需的穩定光源。

### 3. 馬赫—曾德爾干涉儀與光學拍頻

馬赫—曾德爾干涉儀的基本原理是將同一光源分成兩道相干光束，使其沿不同光路傳播後重新重疊。當兩道光受到不同的光學作用時，會產生相位差，進而改變干涉訊號的強度。利用聲光調變器產生頻率相差約 40 MHz 的零階光與一階繞射光，並使兩道光重新重疊。當兩道不同頻率的相干光產生干涉時，光電偵測器可量測到拍頻訊號。

### 4. 旋轉角度與拍頻相位量測

本實驗將產生拍頻的光束分為參考光路與量測光路，其中量測光路通過設置於旋轉平台上的原子系統。當旋轉平台角度改變時，原子系統對兩個光學頻率分量產生不同的相位作用，便會反映於量測光路的拍頻相位中。藉由示波器擷取拍頻訊號並進行相位分析，研究旋轉平台角度與拍頻相位變化之間的關係，作為後續量子陀螺儀旋轉量測與靈敏度分析的基礎。

## 二、飽和吸收光譜架設、量測

### 2-1、飽和吸收光譜光路說明

以下本實驗利用飽和吸收光譜技術，量測鉀原子的高解析度吸收光譜，並以其原子躍遷頻率作為雷射穩頻的參考。

一般原子吸收光譜受到原子熱運動所產生的都卜勒效應影響，不同速度的原子會感受到不同的雷射頻率，導致吸收譜線產生都卜勒展寬，使相鄰的超精細結構難以被清楚解析。

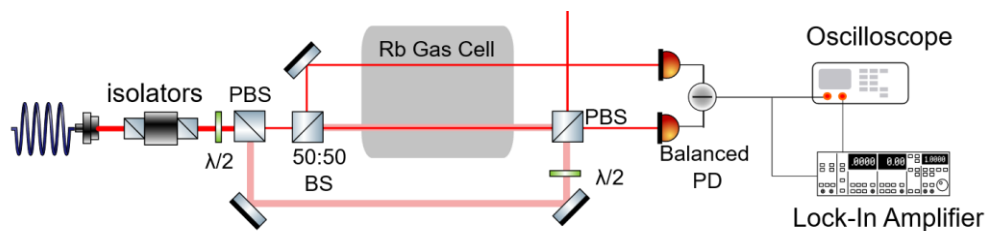
為了克服上述限制，本實驗採用兩道傳播方向相反的雷射光束，分別作為幫浦光束與探測光束。當雷射頻率接近原子共振頻率時，較強的幫浦光會使特定速度群的原子產生飽和吸收，進而降低其對探測光的吸收程度，使探測光的穿透強度增加。藉由此機制，可以在原本具有都卜勒展寬的吸收光譜中觀察到較窄的飽和吸收訊號，進一步解析原子的超精細躍遷結構。

本實驗除了建立基本的飽和吸收光路外，亦引入參考光束與平衡光電探測器 (Balanced Photodetector)，藉由差動量測扣除主要的吸收背景，提升窄線寬吸收訊號的辨識度。

最後，再利用鎖相放大器 (Lock-in Amplifier) 配合雷射頻率調變，取得具有正負斜率及零交越點的微分型訊號，作為後續雷射頻率穩定控制的基礎。

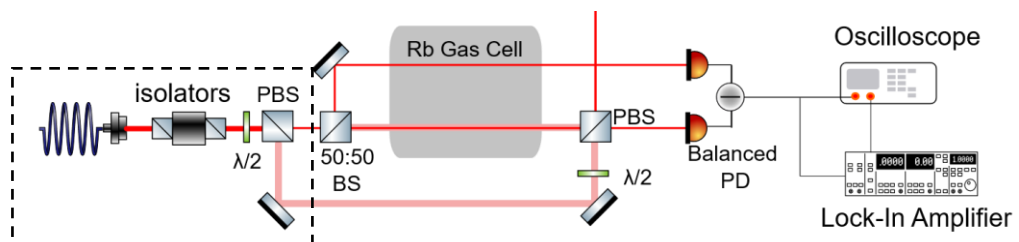
整體光路依功能可分為四個部分，分別為：

1. 雷射保護與幫浦光、探測光分配。
2. 探測光與參考光分離。
3. 幫浦光功率控制與反向傳播光路建立。
4. 平衡光電偵測及鎖相放大訊號處理。



圖(一)飽和吸收光譜完整光路配置圖

#### 1. 雷射保護與幫浦光、探測光分配



圖(二)雷射保護與幫浦光、探測光分配之光路圖

雷射光由雷射光源輸出後，首先通過光隔離器 (Optical Isolator)，避免實驗光

路中的反射光沿原路返回雷射腔體。

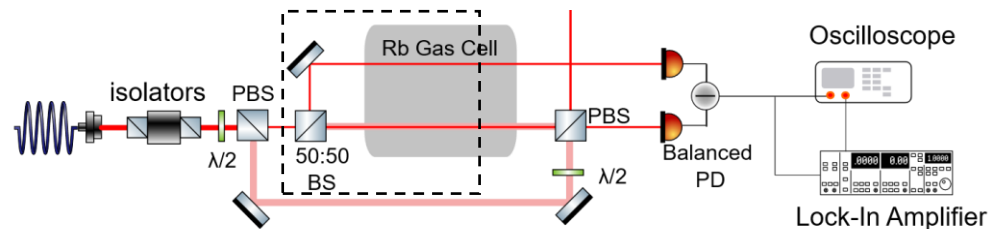
由於外部反射光可能對雷射形成非預期的光學回授，造成輸出功率波動、頻率不穩定或跳模等現象，嚴重時可能損壞雷射元件，因此在光路前端配置光隔離器，確保雷射光源具有穩定的輸出特性。

接著，雷射依序經過半波片與偏振分光鏡 (Polarizing Beam Splitter)，將原先的雷射光分成兩道不同強度的光束，分別作為較強的幫浦光與較弱的探測光。透過旋轉半波片，可連續調整兩道光功率分配比例，不需要直接改變雷射的輸出功率。

本實驗將較強的光束作為幫浦光，以提供足夠的光強度使原子躍遷產生飽和；較弱的光束則作為探測光，用來量測鉀原子吸收特性的變化。

此外，兩道光的強度比例必須適當調整，才能在飽和吸收訊號的強度與光譜解析度之間取得平衡。

## 2. 分離探測光與參考光



圖(三)分離探測光與參考光之光路圖

雷射經過第一組 HWP 與 PBS 後，較弱的探測光通過一個 50:50 分光鏡，分離為兩道功率近似相等的光束。兩道光分別作為訊號光束 (Signal Probe Beam) 與參考光束 (Reference Beam)。

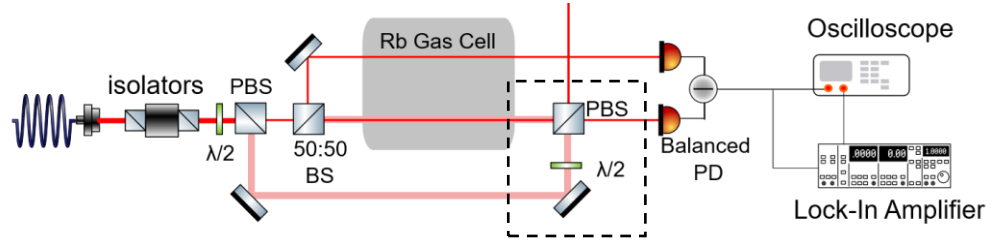
兩道光皆通過鉀原子氣體吸收池，但路徑不同。其中一道探測光與幫浦光重疊，另一道參考光則不與幫浦光重疊。

訊號光束與幫浦光在氣體吸收池內反向傳播，因此會受到幫浦光所造成的飽和吸收效應影響。當雷射頻率接近原子共振頻率時，訊號光束的吸收程度下降，穿透光強度隨之增加。

相對而言，參考光束雖然同樣通過鉀原子吸收池，但未與幫浦光重疊，因此不會受到幫浦光造成的飽和吸收效應影響，其吸收光譜主要呈現一般的都卜勒展寬特徵。由於兩道光來自同一個雷射光源，且通過相同種類的吸收介質，因此兩者具有相近的都卜勒吸收背景。

將兩道光分別送入平衡光電探測器的兩個輸入端，使兩道光的共同吸收背景相互抵銷，即可突顯只有訊號光束才具有的飽和吸收特徵。此方法可有效降低都卜勒展寬背景對窄線寬光譜的影響，使超精細躍遷訊號更容易辨識。

### 3. 幫浦光功率調整與反向傳播光路建立



圖(四)幫浦光功率調整之光路圖

幫浦光分離後，進一步通過另一組半波片與偏振分光鏡，以控制進入鉀原子吸收池的幫浦光功率。透過旋轉半波片改變入射光的偏振方向，再利用 PBS 將光束分離，便能在不改變雷射本身輸出功率的情況下，獨立調整幫浦光的強度。

此配置主要是為了控制飽和吸收的程度，避免幫浦光強度過高而引發明顯的功率展寬。在簡化的雙能階原子模型中，功率展寬與飽和參數之間具有以下近似關係：

$$\Gamma_{\text{eff}} \approx \Gamma_0 \sqrt{1 + s}$$

其中：

- $\Gamma_{\text{eff}}$ ：考慮功率展寬後的有效線寬。
- $\Gamma_0$ ：未受到功率展寬時的線寬。
- $s = I/I_{\text{sat}}$ ：飽和參數。

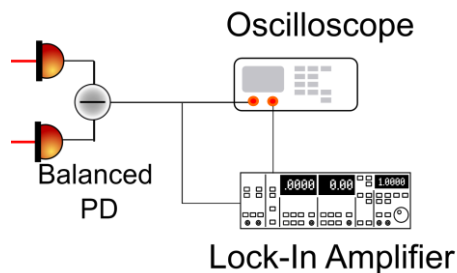
由上述關係可知，當幫浦光強度增加時，飽和吸收訊號會增強，但其譜線寬度也隨之增加，進而降低相鄰超精細躍遷的解析能力。

因此，實驗中需要調整幫浦光功率，觀察光譜峰值強度、線寬及訊雜比的變化，選擇適合後續量測與鎖頻的操作條件。完成功率調整後，利用反射鏡使其與探測光沿相同的路徑反向傳播。

由於幫浦光與探測光來自同一雷射光源，因此當雷射頻率等於原子躍遷頻率時，沿光軸速度接近零的原子能同時與兩道光產生共振。幫浦光使該速度群的原子產生飽和吸收，導致探測光受到的吸收減少，並在穿透光譜中形成狹窄的飽和吸收峰。

本實驗將功率調整 PBS 所分離出的另一道光保留，作為後續馬赫—曾德爾干涉儀實驗的雷射輸出使用，使飽和吸收量測系統可以提供頻率參考，同時不必占用全部雷射輸出功率。

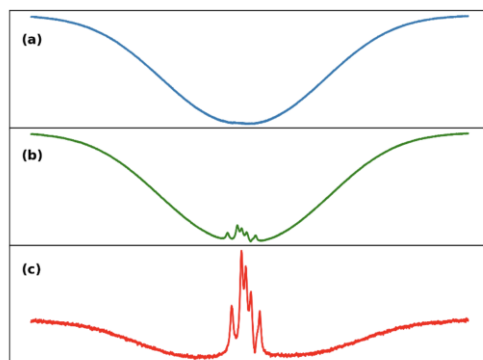
### 4. 平衡光電偵測與鎖相放大器訊號處理



圖(五)訊號處理之電路圖

將完成上述光路配置後，將通過鉀原子氣體吸收池的訊號光束與參考光束分別導入平衡光電探測器的兩個光學輸入端。

平衡光電探測器內部包含兩組光電二極體，可透過差動電路將兩個訊號相減。由於兩道光具有相近的都卜勒展寬背景，相減運算能減去兩者共同的吸收背景與光強度波動，保留訊號光束的飽和吸收特徵。



圖(六) (a) 一般吸收光譜 (b) 飽和吸收光譜 (c) 由兩個光譜相減後之無都卜勒光譜

接著，將平衡光電探測器的差動訊號輸入鎖相放大器，配合雷射頻率調變與相位，取得近似飽和吸收光譜一階微分的訊號。原先呈現對稱峰形的飽和吸收光譜，經過一階微分處理後，會轉換為具有正負變化及零交越點的色散型誤差訊號。

在原子共振頻率附近，誤差訊號的正負號可用來判斷雷射頻率偏離共振中心的方向，而零交越點則可作為雷射穩頻的設定位置。

此外，由於鎖相放大器只針對特定調變頻率附近的訊號進行相敏偵測，因此能降低直流偏移及部分不相關低頻雜訊對量測結果的影響。

若進一步將誤差訊號輸入適當的回授控制系統，即可調整雷射的電流，修正雷射頻率的偏移。

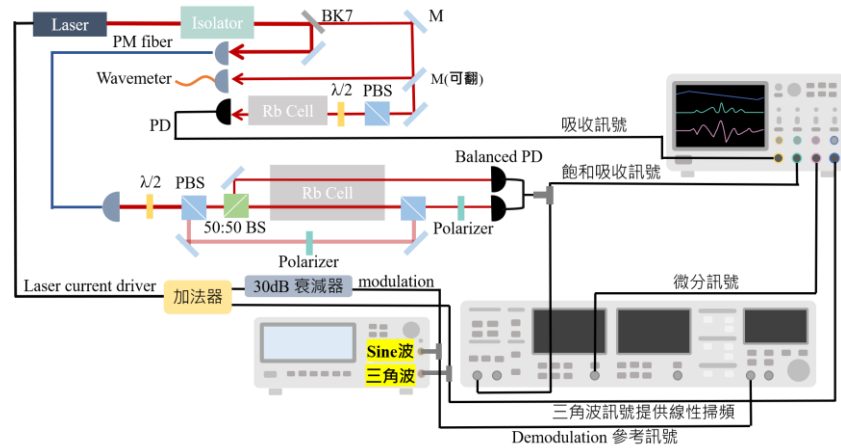
藉由建立閉迴路控制系統，便能使雷射頻率維持在選定的原子躍遷頻率附近，達到雷射頻率穩定的目的。

## 2-2、飽和吸收光譜量測

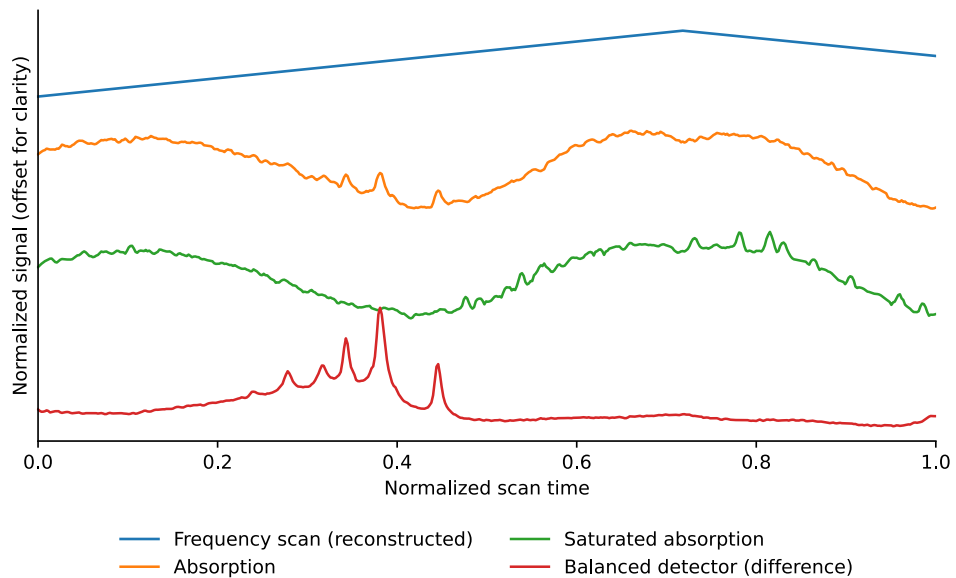
### 1. 飽和吸收光譜量測與訊號觀察

完成飽和吸收光譜的光路架設後，本實驗透過雷射控制器進行頻率掃描，使雷射頻率連續通過鉀原子的共振躍遷頻率，並利用示波器同步觀察吸收訊號。

量測時，分別記錄一般吸收訊號、飽和吸收訊號、平衡光電探測器的差動輸出，以及掃頻訊號，藉此比較不同量測方式所呈現的光譜特徵。



圖(七) 鎖相放大器訊號連接示意圖



圖(八) 掃頻訊號、吸收訊號、飽和吸收訊號、平衡光偵測器之輸出圖

由量測結果可觀察到，經過差動處理後的光譜能更清楚地呈現狹窄的吸收峰，有助於後續辨識鉀原子的超精細躍遷及交叉共振訊號。

## 2. 光路調整與譜線優化

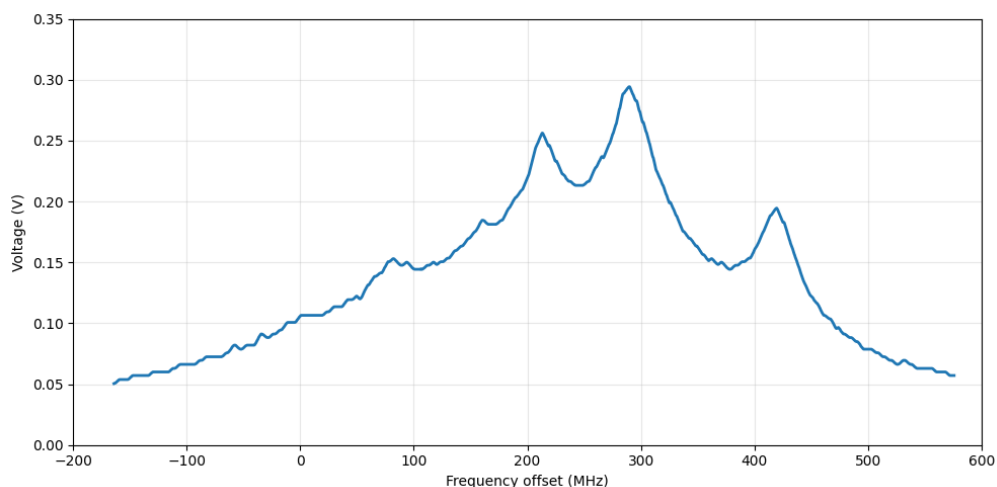
在初步量測過程中，發現飽和吸收光譜僅能辨識五個吸收峰，未能完整解析預期的六個譜線。我們認為主要原因可能是幫浦光功率過強，使部分吸收峰因功率展寬而變得不明顯，因此需要調整光路與雷射功率。

為改善此問題，本實驗透過在第二個偏振分光鏡前新增一個半波片，調整幫浦光的強度。

另一方面，探測光強度亦須控制在適當範圍。由後續光路調整紀錄發現，過強的探測光是造成先前光譜基線不平整的主要原因之一，而幫浦光過強則會使譜

線展寬，導致較弱的  $F' = 1$  吸收峰無法清楚辨識。

因此，本實驗藉由反覆調整光束功率及空間重疊情形，改善譜線展寬與基線偏移問題，使各個吸收峰能夠更清楚地分離，並降低後續訊號處理時受到背景變化的影響。



圖（九）調整幫浦光功率及偏振條件前之飽和吸收光譜

### 3. 飽和吸收光譜分析與數據擬合

完成光路調整後，進一步將量測所得的飽和吸收光譜進行數據處理，以辨識各個超精細躍遷及交叉共振峰，並取得其中心頻率與譜線寬度。

本實驗量測的光譜對應於鉀-87 D2 躍遷中的一組超精細結構，包含三個主要躍遷峰  $F' = 1$ 、 $F' = 2$ 、 $F' = 3$ ，以及三個交叉共振峰，分別為  $C0(1, 2)$ 、 $C0(1, 3)$  及  $C0(2, 3)$ ，總共六個吸收峰。

由於示波器原始數據的橫軸為時間，必須先將其轉換為頻率，才能進一步分析各吸收峰的位置及線寬。

以  $F' = 1$  與  $F' = 3$  兩個躍遷峰之間約 423 MHz 的頻率間隔作為校正依據，將原始橫軸轉換為頻率偏移，並以  $F' = 1$  的峰值位置作為頻率零點。完成頻率軸校正後，使用 Python 對實驗數據進行擬合。考慮到光譜由六個相互重疊的吸收峰組成，因此採用六個洛倫茲函數相加的方式描述量測結果：

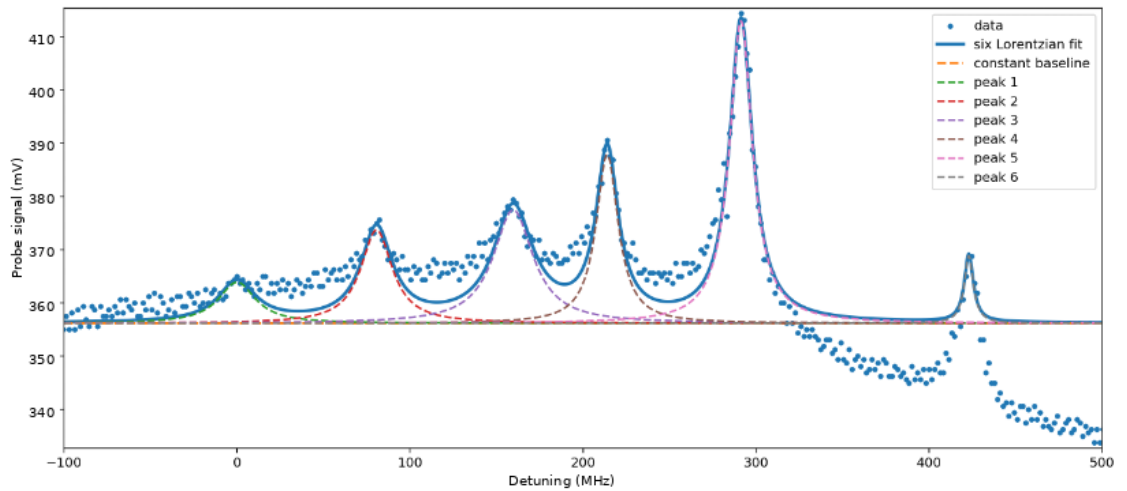
$$V(\nu) = V_0 + \sum_{i=1}^6 \frac{A_i \gamma_i^2}{(\nu - \nu_i)^2 + \gamma_i^2}$$

其中， $V_0$  為背景電壓， $A_i$  為第  $i$  個吸收峰的振幅， $\nu_i$  為中心頻率，而  $\gamma_i$  則代表半高半寬（HWHM）。透過擬合，可分別取得六個吸收峰的中心頻率、振幅與線寬，並比較不同躍遷的光譜特性。

從數據結果可知，六個吸收峰的擬合中心依序約位於 0、79、160、215、294 與 424 MHz，分別對應  $F' = 1$ 、 $C0(1, 2)$ 、 $F' = 2$ 、 $C0(1, 3)$ 、 $C0(2, 3)$  及  $F' = 3$ 。

各吸收峰的擬合全高半寬介於 10 MHz 至 31 MHz 之間，其中  $F' = 3$  的擬合線寬最窄，約為 10 MHz，而  $F' = 2$  的擬合線寬則約為 31 MHz。

由此可知，不同吸收峰具有不同的振幅與線寬，反映出各躍遷強度、譜線重疊及實驗條件所造成的差異。這些數值為本次量測及擬合所得的有效線寬，不能直接視為鉀原子的自然線寬。



圖（十）鉀-87 D2 飽和吸收光譜與六個 Lorentzian 函數之擬合結果。

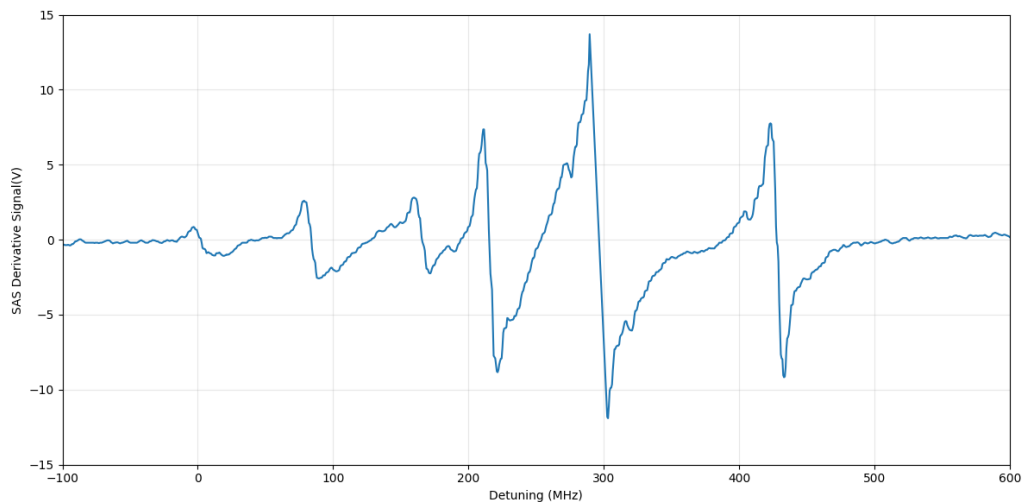
然而從擬合結果可觀察到，部分頻率區域的實驗數據與擬合曲線仍存在差異，尤其在吸收峰以外的區域，背景並非完全平坦。由於本次擬合採用常數背景模型，因此無法完整描述殘餘的背景變化，使部分吸收峰的振幅及線寬可能受到影響。

這也顯示光路調整與背景抵銷的品質，會直接影響光譜擬合結果。未來可進一步改善平衡光電探測器的訊號匹配，或在數據擬合時加入適當的背景模型，以提高分析結果的可靠性。

#### 4. 飽和吸收光譜與鎖相放大器量測之銜接

完成飽和吸收光譜的量測與優化後，本實驗進一步引入鎖相放大器，利用外部訊號產生器對雷射施加週期性的頻率調變，並以相同頻率的參考訊號進行相敏解調，成功取得正負斜率與零交越點的微分型訊號。

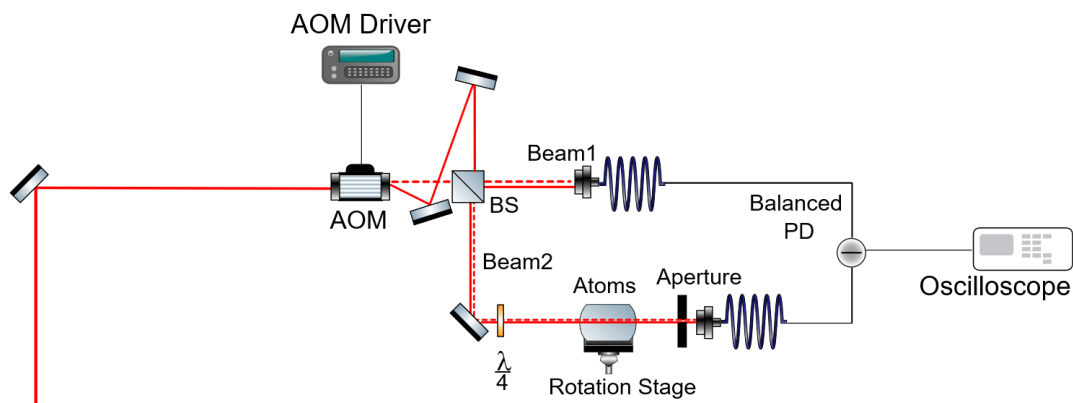
此量測不僅完成鉀原子超精細結構的解析，也成功建立可用於雷射頻率穩定控制的誤差訊號，作為後續回授控制系統的基礎。



圖(十一)經過鎖相放大器之飽和吸收訊號

### 三、馬赫—曾德爾干涉儀

#### 3-1、馬赫—曾德爾干涉儀光路說明



圖(十二)馬赫—曾德爾干涉儀完整光路配置圖

本實驗以馬赫—曾德爾干涉儀的分光與干涉概念為基礎，結合聲光調變器與平衡式光偵測器，建立一套用於量子陀螺儀研究的光學量測系統。

馬赫—曾德爾干涉儀的基本原理是將同一光源分成兩道相干光束，使其沿著不同光路傳播，並於後續重新干涉。當兩道光受到不同的外部物理作用時，產生相位差。透過觀察干涉訊號的變化，即可將微小的光學相位差轉換為可量測的光強變化。若希望進一步提高相位量測的便利性，可使兩道相干光具有微小的頻率差，藉此產生容易以電子儀器量測的拍頻訊號。

本實驗利用 AOM，使雷射光產生頻率相差約 40 MHz 的兩道光束，再將其重疊，產生頻率約為 40 MHz 的拍頻訊號。接著將拍頻光束分為參考光路與量測光路，其中量測光路通過設置於旋轉平台上的原子系統。當旋轉條件改變並對光學系統產生相位作用時，量測光路的拍頻訊號產生相位變化。

本實驗的主要目的是：

1. 利用 AOM 建立具有固定頻率差的兩道相干光束，產生約 40 MHz 的拍頻訊號。
2. 建立參考光路與量測光路與旋轉原子系統。
3. 利用光偵測器與示波器擷取拍頻訊號，分析其頻率及相位。
4. 改變旋轉平台的角速度，研究旋轉角速度與拍頻相位變化之間的關係，作為量子陀螺儀旋轉量測與靈敏度分析的基礎。

### 1. 利用聲光調變器產生具有頻率差的兩道光

雷射先經過反射鏡調整傳播方向後，入射至聲光調變器。AOM 由射頻驅動器 (AOM Driver)，透過壓電換能器在晶體內產生聲波，使晶體形成週期性的折射率變化。此週期性結構相當於可移動的光學繞射光柵，能夠使入射光產生繞射，並改變繞射光的傳播方向與光學頻率。當驅動器的射頻頻率設定為約 40 MHz 時，零階光與一階繞射光之間會產生約 40 MHz 的頻率差。

我們利用反射鏡調整繞射光的方向，使其與另一道光於分光鏡處重疊，形成光學外差量測所需的兩個頻率分量。

### 2. 建立參考光路與量測光路與旋轉原子系統

經過 AOM 產生的兩個頻率分量，於 BS 處重新重疊。當兩道不同頻率的光在空間上重疊，可形成隨時間變化的光學干涉訊號。

光束再經由 BS 分成兩條光路：

Beam 1：參考光路 (Reference Beam)

Beam 1 沿上方光路直接傳播至光偵測器，不經過旋轉原子系統，主要用於提供穩定的參考拍頻訊號，作為後續比較與分析的基準。

Beam 2：量測光路 (Measurement Beam)

Beam 2 通過四分之一波片、旋轉原子系統，最後進入光偵測器。與參考光路不同，Beam 2 會受到原子系統與旋轉條件的影響，因此作為本實驗主要的量測光束。當光束通過旋轉原子系統時，旋轉引起的相位變化，就能反映在輸出的拍頻訊號中。

最後，藉由比較參考光路與量測光路的拍頻訊號，可觀察旋轉條件改變所造成的相位差異，進一步分析旋轉效應與光學相位變化之間的關係。

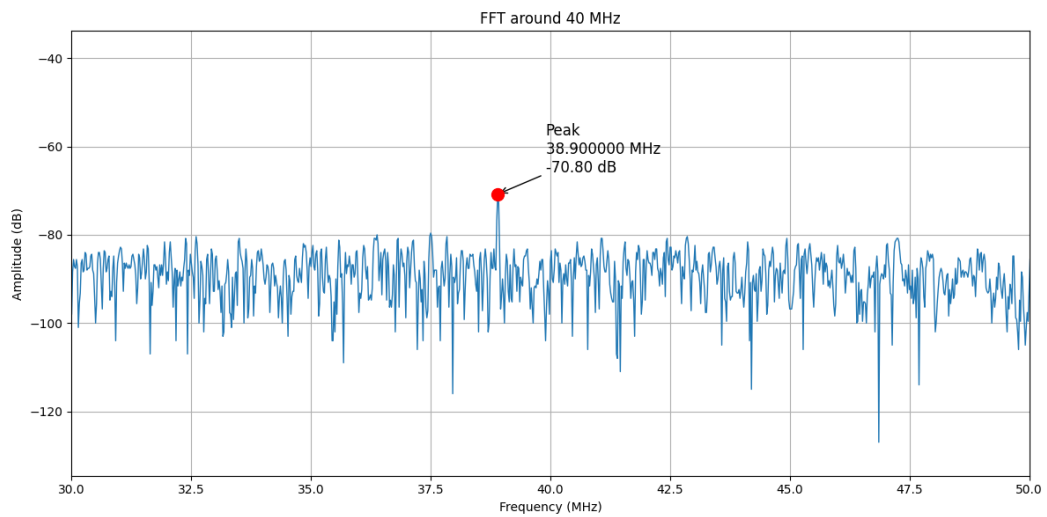
### 3. 拍頻訊號的偵測與量測

本實驗將平衡式偵測器的輸出連接至示波器，將光學拍頻訊號轉換為可觀測的電子波形。在適當的偵測器頻寬與示波器取樣條件下，即可觀察約 40 MHz 的週期性訊號，並利用示波器的 FFT 功能確認主要頻率分量。

後續則可藉由相位量測與訊號處理，分析旋轉條件所造成的訊號變化。

#### 3-2、拍頻訊號量測

本實驗利用 AOM 產生頻率相差約 40 MHz 的零階光與一階繞射光，並透過分光鏡使兩道光重疊，產生拍頻訊號。經光偵測器將光訊號轉換為電訊號後，利用示波器觀察其波形，並透過快速傅立葉轉換 (FFT) 分析頻率分布。在初步量測參考光路中，FFT 頻譜於 38.9 MHz 處觀察到明顯峰值，訊號強度約為 -70.8 dB，與預期的 40 MHz 拍頻相近，顯示已能偵測到兩道光所產生的外差訊號。



圖(十三)40MHz 之傅立葉轉換訊號

為改善後續量測品質，實驗中更換 BS 並微調 AOM 位置，使零階光與一階光的光強比例接近 50：50。調整後，一階光與零階光的偵測器輸出分別約為 150 mV 與 149 mV，比例約為 50.2% 與 49.8%。後續將進一步量測參考光路與通過原子系統之量測光路的拍頻相位，分析旋轉平台角度改變時所產生的相位變化，建立旋轉角度與拍頻相位之間的關係。

## 四、 結論與展望

本專題以量子陀螺儀之光學量測系統為研究目標，結合飽和吸收光譜與馬赫—曾德爾干涉儀，完成雷射頻率參考與光學拍頻量測架構的建立，並針對光路配置、訊號處理及量測結果進行分析與優化。

在飽和吸收光譜部分，本研究利用反向傳播的幫浦光與探測光，配合平衡光電探測器進行差動量測，有效降低都卜勒增寬背景的影響。透過調整幫浦光與探測光功率，改善原先譜線展寬及基線偏移的問題，成功辨識鉀-87 D2 躍遷中的三個主要躍遷峰與三個交叉共振峰。進一步利用 Python 進行六個洛倫茲函數擬合，取得各吸收峰的中心頻率與線寬，擬合全高半寬介於 10 MHz 至 31MHz。此外，透過雷射頻率調變與鎖相放大器進行相敏解調，成功取得具有正負斜率及零交越點的微分型誤差訊號，為後續雷射頻率穩定控制奠定基礎。

在馬赫—曾德爾干涉儀部分，本研究利用聲光調變器產生頻率相差約 40 MHz 的零階光與一階繞射光，透過光束重疊與光學外差偵測建立拍頻訊號。利用示波器的快速傅立葉轉換功能，於 38.9 MHz 處觀察到明顯的頻譜峰值，驗證拍頻訊號的產生。經過分光鏡與 AOM 位置調整後，成功將零階光與一階光的強度比例改善至約 49.8% 與 50.2%，使兩道光的功率更加接近，為後續相位量測建立良好的實驗條件。

未來展望方面，飽和吸收光譜系統將進一步改善光路穩定性與背景抵銷效果，並將已取得的誤差訊號導入閉迴路回授控制，以實現雷射頻率鎖定。馬赫—曾德爾干涉儀則將著重於參考光路與量測光路的拍頻相位分析，透過改變旋轉平台角度，量測光束通過原子系統前後的相位差，建立旋轉角度與拍頻相位變化之間的關係。後續亦可進一步評估系統的相位雜訊、量測穩定性與旋轉靈敏度，逐步完善量子陀螺儀之光學感測架構。

## 五、 參考資料

- [1] Y. F. Chen, Y. C. Liu, Z. H. Tsai, S. H. Wang, and I. A. Yu, “Beat-Note Interferometer for Direct Phase Measurement of Photonic Information,” *Phys. Rev. A* 72, 033812 (2005).
- [2] Y. F. Chen, C. Y. Wang, S. H. Wang, and I. A. Yu, “Low-Light-Level Cross-Phase-Modulation Based on Stored Light Pulses,” *Phys. Rev. Lett.* 96, 043603 (2006).
- [3] Y. H. Chen, M. J. Lee, I. C. Wang, and I. A. Yu, “Fidelity of Electromagnetically-Induced-Transparency-Based Optical Memory,” *Phys. Rev. A* 88, 023805 (2013).
- [4] S. Schmidt-Eberle, “Phase and Frequency Locking of Diode Lasers,” TOPTICA Photonics AG, Application Note.
- [5] D. A. Steck, “Rubidium 87 D Line Data,” rev. 2.3.4 (8 August 2025).